



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Instituto de Física

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física

Mestrado Profissional em Ensino de Física

VISUALIZANDO A LEI DE GAUSS COM ANIMAÇÕES

(Material Instrucional)

LEONARDO PEREIRA DE CASTRO
DANIELA SZILARD LE COCQ D'OLIVEIRA
THALES AGRICOLA C. DE AZEVEDO

Material instrucional apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física.

Rio de Janeiro
Fevereiro 2026

Sumário

Capítulo 1	Introdução	3
1.1	Lista de animações.....	1
1.2	Animação 1: fluxo de campo elétrico uniforme através de uma superfície plana	1
1.2.1	Descrição da animação 1	1
1.2.2	Sugestão de uso para a animação 1	2
1.3	Animação 2: fluxo de campo elétrico uniforme em uma superfície fechada	4
1.3.1	Descrição da animação 2	4
1.3.2	Sugestão de uso para a animação 2	5
1.4	Animação 3: fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada através de uma superfície esférica	6
1.4.1	Descrição da animação 3	6
1.4.2	Sugestão de uso para a animação 3	8
1.5	Animação 4: fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada em uma superfície gaussiana	9
1.5.1	Descrição da animação 4	9
1.5.2	Sugestão de uso para a animação 4	9
1.6	Animação 5: fluxo de campo elétrico de um dipolo elétrico em uma superfície gaussiana.....	11
1.6.1	Descrição da animação 5	11
1.6.2	Sugestão de uso para a animação 5	11
1.7	Animação 6: introdução à discussão sobre ângulo sólido	13
1.7.1	Descrição da animação 6	13
1.7.2	Sugestão de uso da animação 6	14
Capítulo 2	Proposta de sequência didática	15
2.1	Sugestão para obtenção de dados	16
2.2	Definição do fluxo de campo elétrico.....	17
2.2.1	Superfície plana imersa em um campo elétrico uniforme	17
2.2.2	Superfície arbitrária e plana.....	18
2.3	Determinação do fluxo de campo elétrico em superfícies fechadas.....	19
2.4	Determinação do fluxo de campo elétrico produzido por uma partícula carregada.....	19
2.5	Investigação das propriedades da Lei de Gauss	20
2.5.1	Campo elétrico e fluxo de campo elétrico	21
2.5.2	Fluxo de campo e distribuições de partículas	21
2.6	Exploração do conceito de ângulo sólido	22
Capítulo 3	Comentários finais	25
Apêndice B	Código-fonte das animações.....	26

Capítulo 1

Introdução

Cara professora, caro professor,

O texto apresentado a seguir serve de apoio para uma aula de apresentação da Lei de Gauss no contexto da Eletrostática para disciplinas introdutórias de Eletromagnetismo de cursos de graduação em ciências exatas.

Este material foi planejado para servir de apoio na superação de dificuldades conceituais relacionadas ao ensino da Lei de Gauss, com ênfase na compreensão do conceito de fluxo do campo elétrico por meio da visualização.

A proposta metodológica baseia-se na utilização de vídeos curtos com animações computacionais desenvolvidas no ambiente Python/Manim, os quais são integrados a momentos de discussão e resolução de problemas. Trata-se de uma abordagem expositiva centrada na visualização e discussão dos conceitos relacionados à lei de Gauss através de uma sequência didática sugerida ao docente.

Na seção 1, são listadas e descritas as animações desenvolvidas. Na seção 2, é apresentada uma sugestão de sequência didática que incorpora a utilização dessas animações.

Este material foi desenvolvido no contexto da dissertação de Mestrado 'Visualizando a Lei de Gauss com animações' de Leonardo Pereira de Castro e para mais detalhes acesse a página do Mestrado Profissional em Ensino de Física (http://pef.if.ufrj.br/producao_academica/dissertacoes.html). As animações e os respectivos códigos estão em: <https://github.com/leonardo-pereira-de-castro/Visualizando-a-Lei-de-Gauss-com-animacoes>.

1.1 Lista de animações

A seguir, apresenta-se um quadro informativo que sistematiza os principais dados referentes às animações utilizadas ao longo deste material didático. O quadro contempla, de forma organizada, o conteúdo temático abordado em cada animação, os respectivos links de acesso às animações e a estimativa de duração de cada exibição. Tal estrutura visa facilitar o planejamento da aula permitindo a seleção e o uso das animações de acordo com os objetivos específicos de cada discussão.

Animação	Tema	Duração	Link
1	Fluxo do campo elétrico através de uma superfície plana	2 min 07 seg	https://youtu.be/QR207K032JY
2	Fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada	1 min 04 seg	https://youtu.be/BA_rAd060Bo
3	Fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada em uma superfície esférica	1 min 50 seg	https://youtu.be/UGBQ13kvg-c
4	Fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada em uma superfície gaussiana	40 seg	https://youtu.be/IdeYarF_og4
5	Fluxo do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico em uma superfície gaussiana	33 seg	https://youtu.be/ywO5rVflzkA
6	Discussão sobre ângulo sólido	1 min 04 seg	https://youtu.be/F2Sp4wCfCIE

Tabela 1- Organização das animações utilizadas. Fonte: Elaboração própria.

1.2 Animação 1: fluxo de campo elétrico uniforme através de uma superfície plana

1.2.1 Descrição da animação 1

Nesta cena são apresentados como objetos o campo elétrico uniforme e uma superfície plana de área A . O objetivo principal desta cena é ilustrar a dependência do fluxo de campo elétrico com a orientação e o tamanho da superfície.

Inicialmente, é apresentada uma superfície retangular orientada através do vetor $\vec{A} = A \hat{n}$, onde $\hat{n}$ é um vetor unitário normal, e na sequência, um campo elétrico

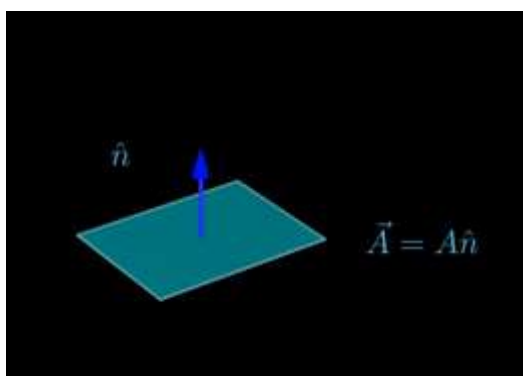
Uniforme e estático ($\vec{E}$), atuando na direção perpendicular à superfície. Em seguida, são exibidos simultaneamente o valor do fluxo de campo elétrico (Φ_E) e o ângulo θ entre o campo elétrico e o vetor normal ($\hat{n}$) à superfície.

$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = E \cdot A \cos \theta \quad (1.1)$$

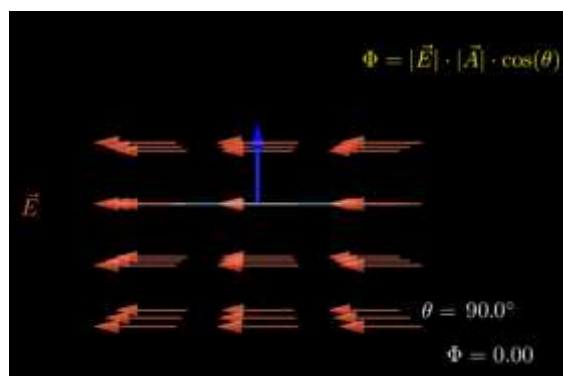
Φ_E : fluxo de campo elétrico (Nm²/C)

$\vec{E}$: campo elétrico (N/C)

$\vec{A}$: vetor de área (m²)



(a)



(b)

Figura 1 – Imagem de cenas da animação 1. (a) Superfície aberta e orientada. (b) Campo elétrico uniforme perpendicular à superfície.

Durante a animação a superfície inicia uma sequência de rotações no sentido horário até retornar à posição inicial. Ao longo deste movimento, são calculados os valores do fluxo, considerando a variação do ângulo θ . Além disso, a área da superfície A sofre modificações – tem seu valor dobrado ($2A$) e, em seguida, reduzida à metade ($A/2$) – com o objetivo de ilustrar a influência dessas variações no valor do fluxo do campo elétrico através da superfície.

1.2.2 Sugestão de uso para a animação 1

Durante a exposição, torna-se fundamental enfatizar o conceito de produto escalar entre o vetor campo elétrico ($\vec{E}$), e o vetor normal ($\hat{n}$) associado à superfície considerada. Essa operação matemática é parte crucial para a compreensão do conceito de fluxo de campo elétrico, que está formalmente ligada ao conceito do produto escalar.

Nesta etapa, as perguntas devem promover a interpretação visual do conceito do produto escalar. É importante conduzir a discussão de forma a evidenciar que o fluxo de

campo elétrico não é uma grandeza vetorial, mas sim escalar. Tal quantidade depende diretamente da orientação da superfície em relação ao campo aplicado, sendo positiva, negativa ou nula conforme a direção relativa entre os vetores envolvidos.

Pergunta Proposta 1

Como as linhas de campo estão associadas ao fluxo?

A associação entre as linhas de campo e o conceito de fluxo pode ser mais explorada por meio de analogias com fenômenos do cotidiano, especialmente aqueles relacionados ao escoamento de fluidos. Assim como a vazão de um líquido que atravessa uma determinada superfície depende tanto da velocidade de escoamento quanto da orientação dessa superfície em relação à direção do escoamento, o fluxo do campo elétrico está relacionado à quantidade de linhas de campo que efetivamente atravessam uma área orientada. Essa analogia analógica permite ilustrar que o fluxo não é uma grandeza vetorial, mas sim escalar, resultante da projeção do vetor campo elétrico em relação ao vetor normal à superfície. Nesse sentido, o número de linhas de campo que “atravessam” a superfície é proporcional ao produto escalar $\vec{E} \cdot \vec{A}$, sendo este o elemento-chave para compreender como a orientação e a área da superfície influenciam o valor do fluxo. Essa analogia favorece uma transição mais acessível entre o pensamento cotidiano e a formalização matemática exigida para compreender o conceito de fluxo de campo elétrico.

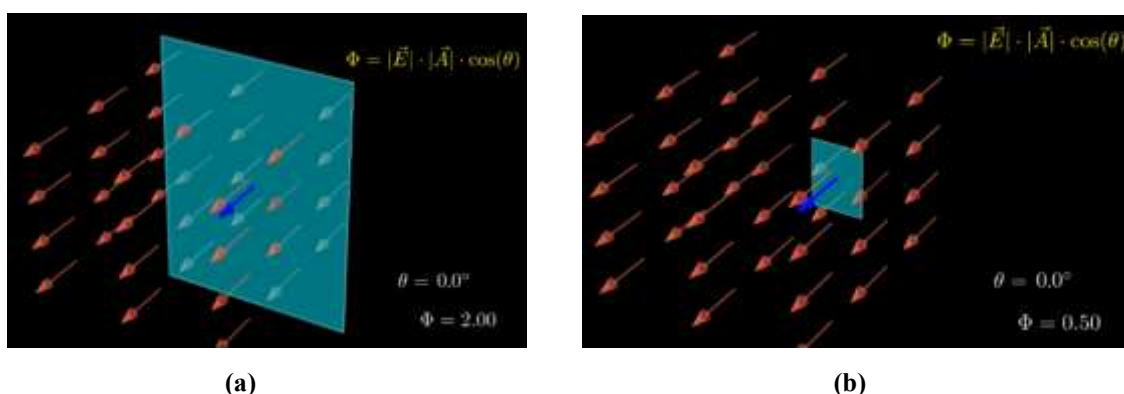


Figura 2 – Imagem do fluxo de campo elétrico uniforme em diferentes tamanhos de superfície. (a) Ilustração do campo elétrico através de uma superfície com área maior. (b) Ilustração do campo elétrico através de uma superfície com área menor.

Pergunta Proposta 2

Como você interpreta o valor negativo do fluxo de campo elétrico através de uma superfície?

A interpretação do valor negativo do fluxo do campo elétrico está diretamente relacionada à orientação da superfície em questão. O fluxo é definido como o produto escalar entre o vetor campo elétrico $\vec{E}$ e o vetor área $\vec{A}$, sendo este último orientado de acordo com a normal à superfície. Quando o ângulo entre E e $\hat{n}$ está entre 90° e 180° , o cosseno desse ângulo assume valor negativo, resultando em um fluxo também negativo. Esse sinal negativo indica que as linhas de campo estão atravessando a superfície no sentido oposto ao da orientação adotada para a normal (vide Figura 3).

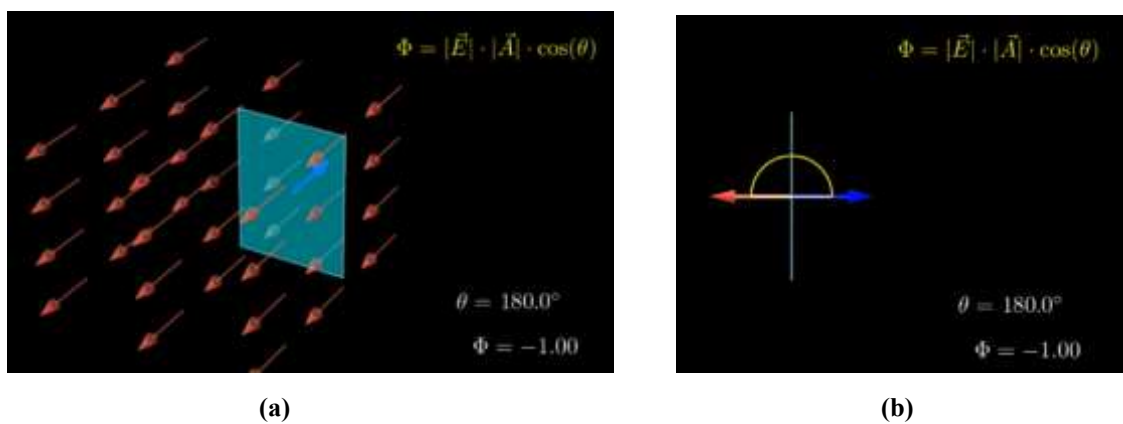


Figura 3 – Imagem da animação 1 do fluxo de campo elétrico com orientação oposta.

(a) Ilustração de uma superfície plana com sentido oposto ao campo elétrico. (b)

Ângulo entre dois vetores ($\vec{E}$) e $\hat{n}$.

1.3 Animação 2: fluxo de campo elétrico uniforme em uma superfície fechada

1.3.1 Descrição da animação 2

A segunda animação apresenta uma configuração composta por um campo elétrico uniforme e uma superfície cúbica cujas faces possuem área A . O objetivo principal desta animação é explorar o comportamento do fluxo elétrico em superfícies fechadas, introduzindo o conceito de soma das contribuições parciais do fluxo em cada face. Como se trata de um campo elétrico estático e uniforme e superfícies planas (de cada face do cubo), o cálculo deste fluxo total se simplifica como a soma algébrica de seis parcelas.

Inicialmente, são destacadas as seis faces do cubo, cada uma acompanhada de seu respectivo vetor normal, orientado de acordo com a convenção usual – para fora do volume delimitado pela superfície. Em seguida, a animação permite visualizar o ângulo, o vetor campo elétrico e cada face individualmente da superfície cúbica (vide Figuras 4 e 5).

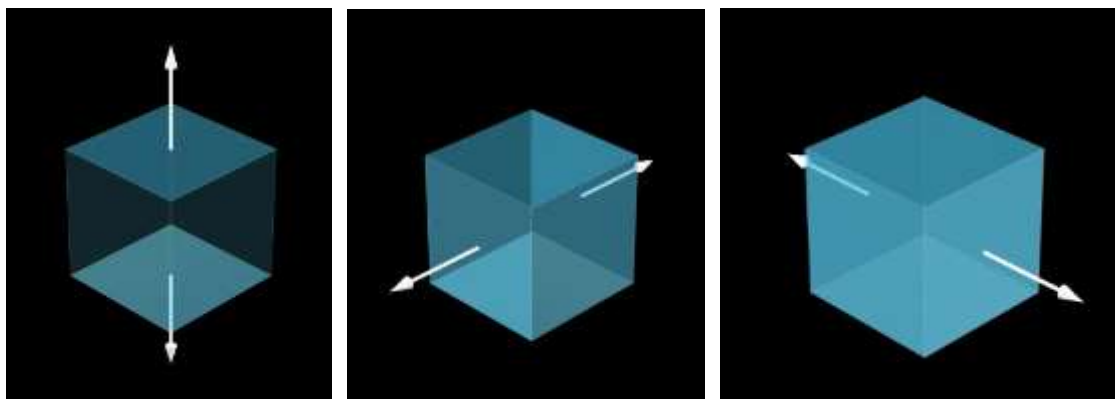


Figura 4 – Imagens da orientação da normal no cubo em diferentes faces.

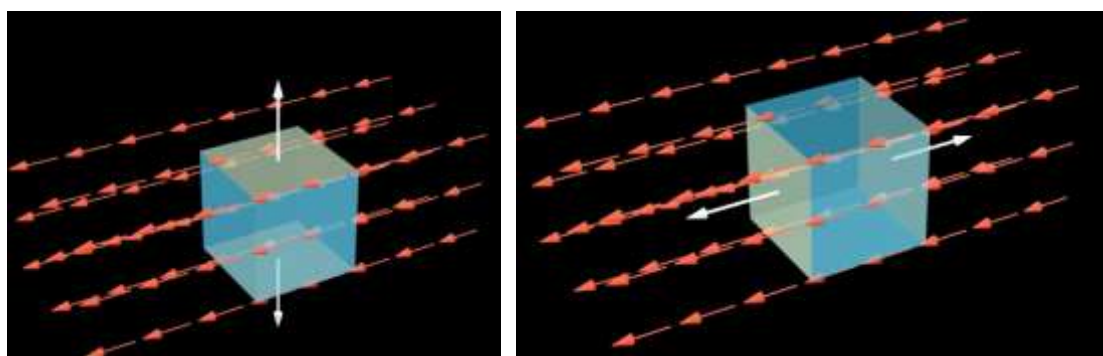


Figura 5 – Imagens da animação 2, destacando o vetor campo elétrico e a normal entre algumas faces do cubo.

1.3.2 Sugestão de uso para a animação 2

O fluxo total e um campo vetorial em superfícies fechadas deve considerar a contribuição parcial de cada fluxo a cada elemento infinitesimal de área que compõe a superfície. O fluxo total é calculado por meio da soma algébrica das projeções do vetor campo elétrico sobre os vetores normais de cada elemento de área. A discussão, deve levar os estudantes à compreensão de que o fluxo pode assumir valores positivos, negativos ou nulos, a depender da configuração geométrica e da presença de cargas elétricas no interior da superfície.

Pergunta Proposta 3

O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é sempre nulo?

Em contextos simétricos específicos – como no caso de um campo elétrico uniforme atuando sobre uma superfície cúbica e sem a presença de cargas elétricas em seu interior -, as contribuições de fluxo em faces opostas da superfície tendem a se anular, devido às orientações opostas de seus vetores normais. Nesta configuração, o fluxo elétrico resultante através da superfície é nulo, uma vez que as contribuições das linhas de campo que a atravessam apresentam intensidade equivalentes, porém orientações opostas, resultando em cancelamento mútuo. Note que isso só acontece na presença de um campo estático uniforme. A animação correspondente oferece uma visualização deste cancelamento a partir da soma algébrica do fluxo através de cada face, permitindo uma compreensão da Lei de Gauss em um caso específico, a qual estabelece que, na ausência de carga interna, o fluxo total do campo elétrico através de qualquer superfície fechada é nulo.

1.4 Animação 3: fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada através de uma superfície esférica

1.4.1 Descrição da animação 3

Nesta animação, são apresentados elementos para uma aplicação do cálculo do campo elétrico gerado por uma partícula em situações de simetria esférica. A animação exibe em uma sequência duas partículas carregadas, uma positiva e outra negativa, ambas gerando campos elétricos radiais. É introduzida uma superfície fechada e esférica, centrada na partícula (superfície gaussiana). Em seguida, pode-se considerar um elemento de área infinitesimal situado sobre essa superfície esférica, o qual permite-se computar de forma local o fluxo do campo elétrico através deste elemento de área.

Durante a animação da superfície gaussiana esférica é identificado um ponto P localizado na superfície desta esfera gaussiana. A partir desse ponto, traça-se uma linha cuja distância é representada por r , delimitando um pequeno elemento de área sobre o qual são definidos dois vetores: o vetor normal à superfície $\hat{n}$ e o vetor do campo elétrico $\vec{E}$.

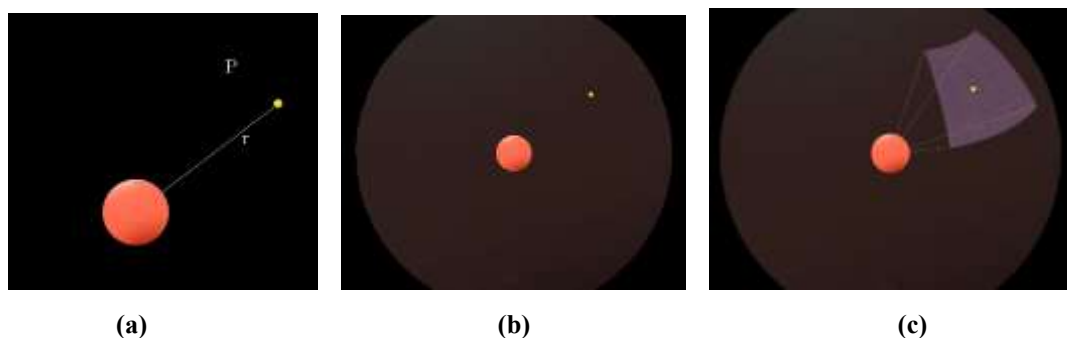


Figura 6 – Imagens da animação 3. (a) Ponto P a uma distância r da partícula. (b) Superfície gaussiana esférica e o ponto P (em amarelo). (c) Seção infinitesimal da superfície gaussiana em torno do ponto P.

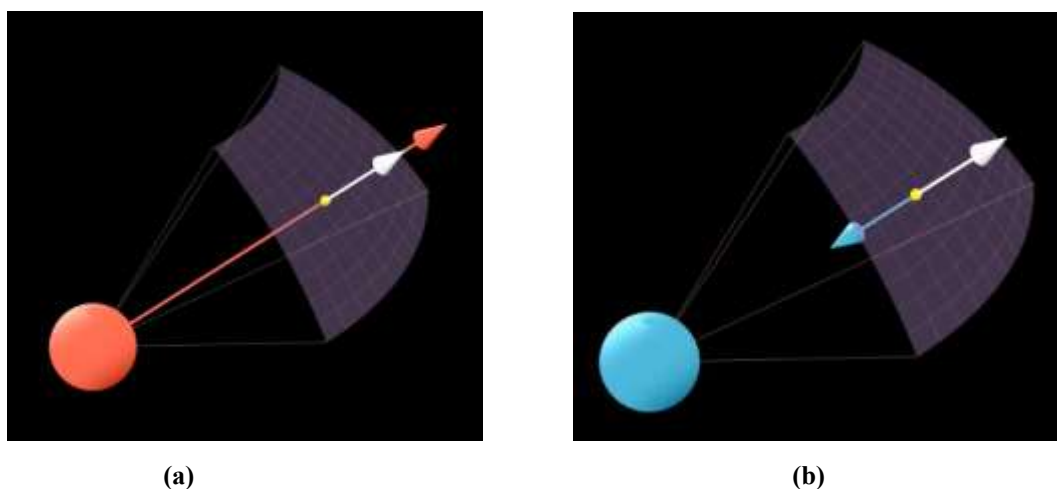


Figura 7 – Orientação do elemento infinitesimal de área com diferentes cargas. (a) Orientação do elemento infinitesimal de área com carga positiva. (b) Orientação do elemento infinitesimal de área com carga negativa.

A animação tem como principal objetivo do campo elétrico gerado por uma partícula através de uma superfície gaussiana esférica. ilustrar a configuração do campo elétrico gerado por cargas pontuais e sua interação com superfícies gaussianas esféricas. Essa representação permite visualizar como o vetor campo elétrico é sempre paralelo ao vetor normal da superfície em pontos equidistantes da carga. Além disso, ao manter a simetria esférica e a posição da partícula no centro da superfície, a animação favorece a compreensão de que o fluxo elétrico total através da superfície depende apenas da carga elétrica interna, independentemente do raio da esfera. Cabe neste momento ressaltar a possibilidade de interpretar o fluxo de campo elétrico como necessariamente positivo ou negativo, a depender da orientação entre o vetor do campo elétrico e o vetor normal de área, o que reforça a compreensão de que a direção adotada para o vetor normal desempenha um papel fundamental para a interpretação do sinal associado ao fluxo de campo elétrico.

1.4.2 Sugestão de uso para a animação 3

Antes da exibição da animação, recomenda-se propor a questão abaixo para os estudantes. Essa pergunta serve como ponto de partida para uma discussão exploratória, permitindo a retomada dos conceitos abordados nas animações anteriores e conduzindo a uma reflexão sobre o papel das superfícies gaussianas na aplicação da Lei de Gauss.

Pergunta Proposta 4

Caso existisse uma partícula carregada no interior da região delimitada pela superfície, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície seria a zero ou diferente de zero?

Na configuração apresentada, observa-se que as linhas de campo elétrico envolvidas na situação se dispõem de forma paralela, em decorrência direta das propriedades geométricas do sistema. Contudo a escolha de uma simetria conveniente, como a esférica, simplifica significativamente o cálculo do fluxo de campo elétrico.

Esta animação oferece uma oportunidade para discutir uma das propriedades fundamentais da Lei de Gauss, o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana está diretamente relacionado à quantidade de carga elétrica encerrada por ela. Este resultado é compatível com os resultados obtidos pela Lei de Coulomb para o campo elétrico, reforçando a equivalência entre essas duas abordagens na determinação do fluxo de campo elétrico. Em determinado momento da animação, observa-se que o valor do fluxo depende exclusivamente da quantidade de carga interna à superfície fechada, e não da distribuição espacial do campo elétrico ao longo da superfície, o conceito de fluxo no contexto eletrostático.

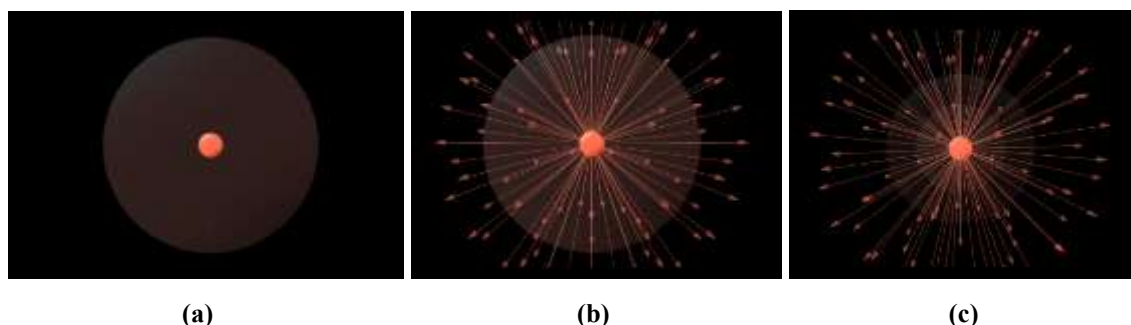


Figura 8 – Cenas da animação 3 com diferentes superfícies esféricas. (a) Superfície gaussiana esférica. (b) Superfície gaussiana esférica e linhas de campo geradas por uma partícula carregada positiva. (c) Linhas de campo geradas por uma partícula e diferentes superfícies gaussianas esféricas.

1.5 Animação 4: fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada em uma superfície gaussiana

1.5.1 Descrição da animação 4

Inicialmente, a animação em 2D apresenta uma superfície com formato irregular fechada; em seguida, é introduzida uma partícula carregada, acompanhada por vetores representando o campo elétrico radial, cujo sentido varia de acordo com o sinal da carga. Na continuidade da animação, uma superfície retangular é exibida, agora representando uma face de uma superfície tridimensional – um prisma – dentro do qual a partícula carregada passa a se movimentar, atravessando-a em diferentes posições. Posteriormente, a partícula atravessa os limites da superfície e segue em movimento retilíneo pela tela, até retornar à sua posição inicial.

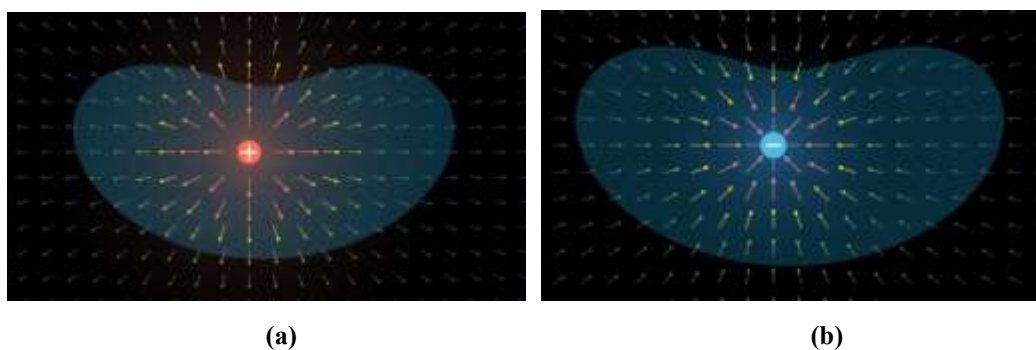


Figura 9 – Imagens de cenas da animação 4. (a) Superfície irregular fechada com uma partícula carregada positiva em seu interior. (b) Superfície irregular fechada com uma partícula carregada negativa em seu interior.

Essa dinâmica permite explorar visualmente a dependência do campo elétrico em relação à presença e à posição da carga no espaço, evidenciando que o valor do fluxo de campo elétrico difere quando se considera uma superfície aberta (como discutido durante a animação 1) ou uma superfície fechada (como discutido durante a animação 3). No caso de superfícies abertas, o fluxo depende da orientação e da área efetiva atravessada pelo campo, enquanto em superfícies fechadas o fluxo de campo relaciona-se diretamente à quantidade de carga elétrica contida em seu interior, conforme estabelecida pela Lei de Gauss.

1.5.2 Sugestão de uso para a animação 4

Esta animação possibilita uma discussão fundamental sobre a distinção entre o comportamento local do campo elétrico e a natureza global do fluxo do campo elétrico

através de uma superfície fechada. Em determinados momentos da animação, especialmente quando a superfície é destacada visualmente, torna-se oportuno pausar a exibição para refletir com os estudantes sobre como o vetor campo elétrico varia de ponto a ponto da superfície em função da posição da partícula carregada. Essa variação espacial do campo é contínua e local, podendo aumentar, diminuir ou até inverter seu sentido conforme a carga se desloca.

No entanto sugere-se que, mesmo diante dessas alterações locais na orientação ou intensidade do campo elétrico em torno da superfície, o fluxo do campo elétrico total que atravessa a superfície permanece inalterado enquanto a carga estiver contida em seu interior. Esse resultado evidencia a independência do fluxo em relação à distribuição espacial do campo e é a própria Lei de Gauss. Ainda que se somem contribuições locais distintas, algumas positivas, outras negativas, dependendo da orientação relativa entre campo e normal da superfície, o resultado global da integral de superfície converge sempre para o mesmo valor. Tal característica reforça a natureza global do fluxo elétrico, que não depende das variações locais do campo, mas sim da presença e quantidade de carga envolvida pela superfície gaussiana.

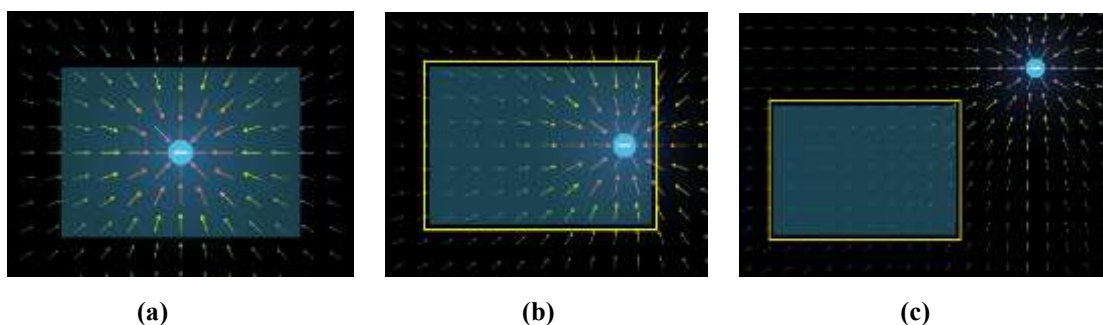


Figura 10 – Superfície retangular fechada com partícula carregada negativamente. (a) Partícula carregada no centro da superfície. (b) Campo elétrico associado a posição da partícula. (c) Partícula externa a superfície.

Quando a partícula atravessa os limites da superfície e passa a se localizar fora da região delimitada por ela, a animação permite retomar e reforçar o conceito da animação 3: se a superfície for fechada e não contiver nenhuma carga elétrica em seu interior, o fluxo elétrico através dela será nulo. Esse resultado ilustra que o fluxo depende exclusivamente da quantidade de carga elétrica total encerrada pela superfície e não das configurações específicas do campo em pontos da superfície.

1.6 Animação 5: fluxo de campo elétrico de um dipolo elétrico em uma superfície gaussiana

1.6.1 Descrição da animação 5

Esta animação em 2D apresenta uma configuração composta por uma superfície gaussiana de limites retangulares e um sistema formado por duas partículas carregadas com sinais opostos, caracterizando um dipolo elétrico. Inicialmente, as partículas são posicionadas próximas às extremidades internas da superfície, permitindo observar a orientação dos vetores campo elétrico gerados por cada partícula e sua distribuição espacial sobre pontos da superfície. Em seguida, uma terceira partícula carregada negativamente é introduzida, posicionada fora da região delimitada pela superfície com o objetivo de analisar sua possível contribuição para o fluxo elétrico total sobre a superfície em questão.

O objetivo da animação, que deve ser ressaltado pelo professor, é que o aluno perceba que ao adicionar ou remover o dipolo da região delimitada pela superfície vai alterar os vetores de campo em pontos desta superfície, mas não deve alterar o fluxo elétrico total (pois a carga líquida total na região não se alterou).

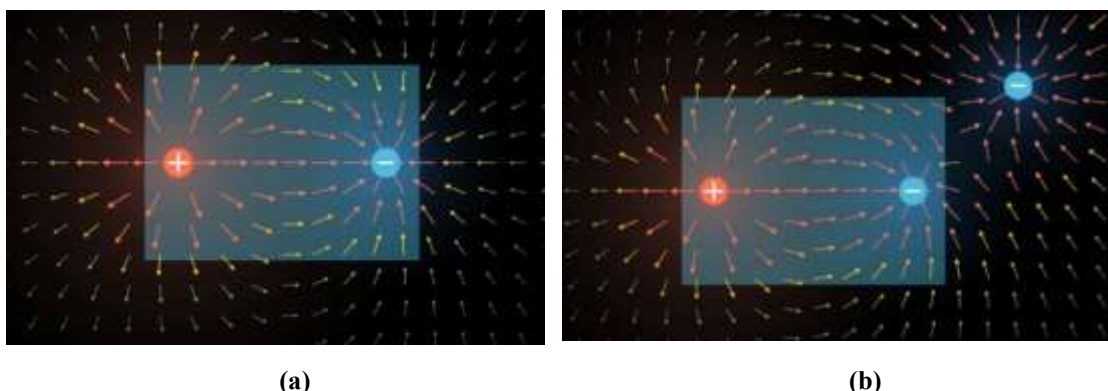


Figura 11 – Imagens de cena da animação 5. (a) Dipolo elétrico no interior de uma superfície fechada e representação dos vetores campo elétrico. (b) Interação entre dipolo elétrico interno à superfície e partícula carregada externa.

1.6.2 Sugestão de uso para a animação 5

Tal representação reforça um princípio essencial da Lei de Gauss: apenas as cargas efetivamente contidas no interior de uma região delimitado por uma superfície gaussiana influenciam o valor do fluxo do campo elétrico total, independentemente da proximidade de outras partículas carregadas ou da intensidade de campos externos.

Pergunta 5

Quando o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada é nulo, o que podemos dizer sobre a carga elétrica das partículas contidas na região delimitada por essa superfície?

Nesta animação, retoma-se a distinção fundamental entre o comportamento local do campo elétrico e o valor global do fluxo elétrico através de uma superfície fechada. É essencial destacar que, mesmo na presença de sistemas mais complexos, como dipolos elétricos, a contribuição para o fluxo total através da superfície gaussiana depende unicamente da quantidade de carga encerrada no interior desta superfície. Quando o dipolo está totalmente contido no interior da superfície, suas cargas opostas geram campos elétricos que se orientam em direções simetricamente contrárias em relação aos vetores normais aos elementos de área da superfície.

Ao realizar a integração $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$ ao longo de toda superfície, observa-se que as contribuições dos campos elétricos se cancelam mutuamente, resultando em um fluxo total nulo. Por outro lado, se parte do sistema – como uma das cargas – estiver localizada fora da superfície, sua presença não altera o valor do fluxo através desta outra superfície, pois as partículas externas não contribuem para o valor do fluxo total em uma superfície fechada, como se espera da própria definição da Lei de Gauss.

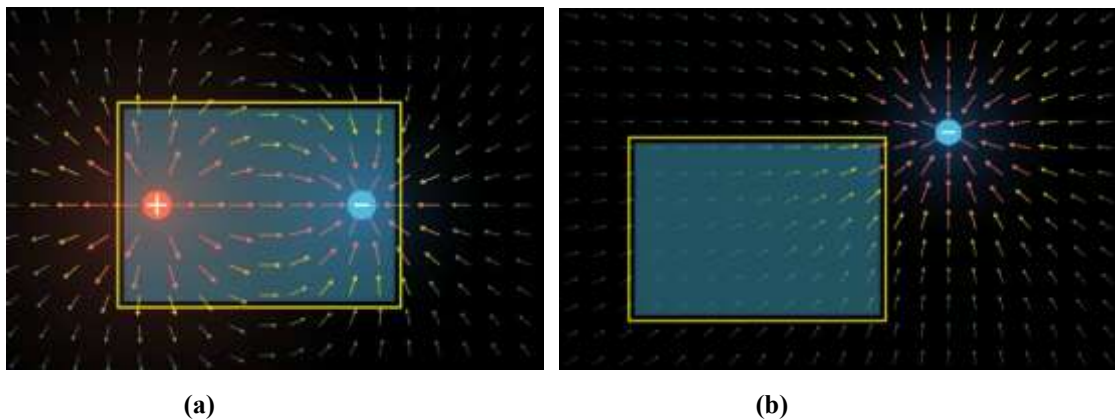


Figura 12 – Superfície orientada e campo elétrico. (a) Dipolo elétrico no interior da superfície fechada. (b) Partícula negativa externa à superfície fechada.

Além disso, os frames destacados são necessários para enfatizar como a distribuição espacial das partículas carregadas pode modificar localmente o vetor campo elétrico, afetando sua direção e intensidade em diferentes pontos da superfície. No entanto, essas variações locais não influenciam o valor global do fluxo elétrico, que permanece determinado exclusivamente pela carga total no interior da superfície

fechada. Essa distinção entre campo e fluxo é essencial para a compreensão da Lei de Gauss e para evitar equívocos conceituais comuns entre os estudantes, como a suposição de que campos elétricos intensos nas proximidades de uma superfície necessariamente indicam a existência de fluxo através dela. A animação, ao explorar visualmente esses aspectos, constitui um recurso pedagógico eficaz para reforçar a natureza integral do fluxo e sua independência em relação às variações locais do campo elétrico.

1.7 Animação 6: introdução à discussão sobre ângulo sólido

1.7.1 Descrição da animação 6

Esta animação introduz uma discussão sobre ângulo sólido. Em um primeiro momento, é apresentada uma superfície esférica, sobre a qual se delimita uma pequena região da área, associada a um determinado ângulo sólido Ω . Em seguida, é apresentada uma segunda esfera, concêntrica à primeira, com objetivo de mostrar que a razão entre a área de um elemento da superfície e o quadrado da distância até a origem comum se mantém constante, correspondente ao mesmo ângulo sólido. Essa construção permite ilustrar visualmente o conceito de ângulo sólido Ω , isto é: a razão $\Omega = \frac{A}{r^2}$ entre a área A de um setor da superfície esférica de raio r deve ser constante (e não depender do raio r).

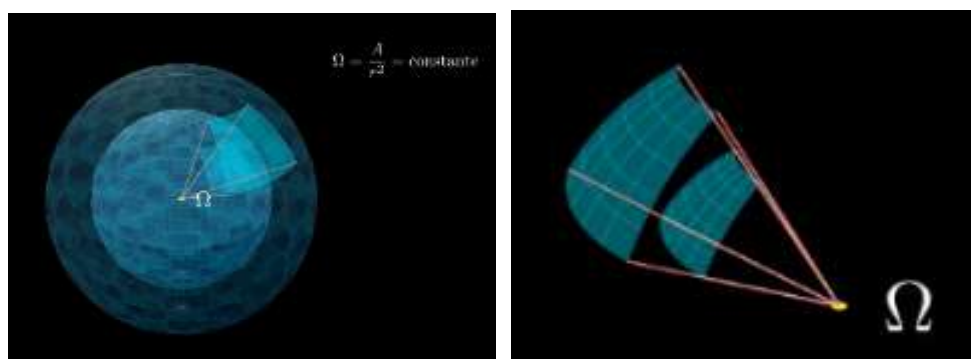


Figura 13 – Gaussianas esféricas e ângulo sólido associado entre elas. (a) Gaussianas esféricas e seções de áreas entre elas. (b) Destaque para o ângulo sólido entre as seções delimitadas pelas superfícies.

Durante a exibição da animação, torna-se evidente que o ângulo sólido permanece constante independentemente do raio da esfera considerada, desde que a área projetada e a posição relativa da seção observada mantenham a proporcionalidade definida pela relação A/r^2 .

1.7.2 Sugestão de uso da animação 6

Durante a animação, é possível sugerir uma relação entre o ângulo sólido e a formulação integral da Lei de Gauss. Essa relação é visual para o caso em que a partícula carregada se encontra posicionada no centro de uma superfície esférica, conforme apresentado na animação 3. Nessa configuração, o valor do fluxo do campo elétrico pode ser interpretado diretamente em termos do ângulo sólido subtendido pela área considerada para uma superfície fechada, onde $d\Omega = \frac{\hat{r} \cdot d\vec{A}}{r^2}$.

Capítulo 2

Proposta de sequência didática

A sequência apresentada neste capítulo possui caráter sugestivo e visa oferecer ao usuário das animações uma estrutura lógica para construir de forma progressiva os conceitos introdutórios relacionados à Lei de Gauss. No entanto, sua aplicação não é prescritiva, podendo o usuário reorganizar as etapas conforme as especificidades e os objetivos de aprendizagem definidos para sua aplicação.

A seguir, cada seção destaca o conceito central a ser desenvolvido por meio da visualização da animação, servindo como eixo entre a representação visual e a formalização conceitual. É necessário ressaltar que, durante a abordagem do capítulo 1, cada animação foi previamente descrita, assim como a sugestão de questões.

A atividade está prevista para ser realizada em uma aula de 2 horas voltada para turmas do ensino superior. A sequência foi estruturada em etapas enumeradas, cada uma associada a uma estratégia específica a ser adotada durante o respectivo momento da aula. As estratégias podem ser organizadas em dois formatos principais: exposição, que consiste no momento de discussão e desenvolvimento conceitual do conteúdo abordado pelo usuário, e apresentação, que envolve a exibição das animações acompanhadas pelas perguntas sugeridas para cada animação. Sugere-se que cada animação seja apresentada duas vezes: uma para o estudante tomar contato com o que será discutido e outra, de fato, para prosseguir com a discussão. Cada exposição pode ser consultada neste capítulo, onde são exploradas diferentes abordagens para a construção dos conceitos associados à Lei de Gauss.

Nº	Tempo	Etapas	Estratégia
1	2 min	Introdução e apresentação geral	Abertura da aula
2	5 min	Definição de Fluxo de Campo Elétrico	Exposição 1
3	10 min	ANIMAÇÃO 1	Apresentação 1
4	5 min	Determinação do fluxo de campo elétrico em uma superfície fechada	Exposição 2
5	10 min	ANIMAÇÃO 2	Apresentação 2
6	5 min	Determinação do fluxo de campo elétrico produzido por uma partícula carregada	Exposição 3
7	10 min	ANIMAÇÃO 3	Apresentação 3
8	5 min	Investigação das propriedades da Lei de Gauss	Exposição 4

9	10 min	ANIMAÇÃO 4 e 5	Apresentação 5
10	5 min	Exploração do conceito de ângulo sólido	Exposição 5
11	5 min	ANIMAÇÃO 6	Apresentação 6

Tabela 2 – Estrutura da sequência didática proposta Fonte: Elaboração própria.

2.1 Sugestão para obtenção de dados

Durante a exposição da aula, é fundamental que o docente planeje cuidadosamente de que forma será realizada a apresentação das animações, a introdução dos problemas propostos aos estudantes. Essa etapa envolve decisões pedagógicas relevantes, como a escolha do momento adequado para pausas durante as animações, assim como a apresentação dos problemas propostos e a mediação de discussões baseadas nas visualizações.

Como estratégia para incentivar a participação ativa dos alunos, recomenda-se a utilização de plataformas interativas, como o *Mentimeter*, que permite a realização de enquetes e a obtenção de respostas em tempo real, com geração instantânea de respostas. Esses dados podem ser posteriormente sistematizados em planilhas para análise qualitativa ou quantitativa do desempenho da turma, a depender dos objetivos pedagógicos. No entanto, vale destacar que alguns recursos dessa plataforma são limitados na versão gratuita. Como alternativa acessível, sugere-se a utilização do *Google Forms*, que pode ser facilmente vinculado à apresentação por meio de QR Codes exibidos durante a aula, possibilitando uma coleta de dados eficiente, prática e organizada, sem custo adicional.

É imprescindível destacar que as orientações apresentadas neste material se configuram como sugestões ao usuário, e não como prescrições rígidas. A seleção das animações, a formulação das perguntas propostas e a escolha das plataformas interativas devem ser realizadas de acordo com o usuário, levando em consideração os objetivos específicos da aula, o perfil da turma e as condições disponíveis. Dessa forma, o material aqui apresentado deve ser entendido como um conjunto de possibilidades que possam ser articuladas de acordo com a autonomia e a criatividade do usuário.

O capítulo seguinte tem como objetivo a sistematização dos conceitos através de uma sequência didática, concebida como uma oportunidade de formalizar os conceitos e encadear a sequência lógica das animações. Até este ponto, foram descritas as animações, assim como sugestões de abordagem. Agora, é proposta uma organização

com objetivo de construir uma estrutura lógica que possa integrar a exposição conceitual elaborada pelo professor.

2.2 Definição do fluxo de campo elétrico

É possível estabelecer uma analogia direta entre o escoamento de um fluido através de uma abertura e o conceito formal de fluxo de um campo vetorial, em que o fluxo do campo de velocidades do fluido corresponde à vazão de fluido em movimento. Formalmente, o fluxo do campo vetorial através de uma superfície S é dado por:

$$\Phi_v(S) = \int_S \vec{v} \cdot \hat{n} dA \quad (2.1)$$

No contexto eletrostático, deve-se considerar o campo elétrico através da superfície S . Uma interpretação visual comum é relacionar $\Phi_E(S)$ à quantidade de linhas de campo elétrico que atravessam S .

Também é usual escrever:

$$\Phi_E(S) = \int_S |\vec{v}| \cos \theta dA \quad (2.2)$$

onde θ é o ângulo entre $\vec{v}$ e a orientação da superfície $\hat{n}$ evidenciando a contribuição da componente de $\vec{v}$ perpendicular à superfície ao fluxo total. Neste sentido esta introdução deve anteceder o uso das animações.

2.2.1 Superfície plana imersa em um campo elétrico uniforme

No contexto de uma superfície plana e aberta imersa em um campo elétrico uniforme, é possível escrever de forma simplificada como a componente perpendicular do vetor campo elétrico contribui para o cálculo do fluxo através dessa superfície. Considerando uma superfície retangular de área A , o fluxo do campo elétrico pode ser obtido por meio da integral de superfície definida pelo produto escalar entre o vetor campo elétrico $\vec{E}$ e o vetor normal $\hat{n}$ à superfície. Em termos matemáticos, essa relação é expressa como:

$$\Phi_E(S) = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \vec{E} \cdot \hat{n} A ,$$

onde θ é o ângulo entre o vetor campo elétrico e o vetor normal. Essa equação evidencia que apenas a componente do campo na direção perpendicular à superfície contribui efetivamente para o valor do fluxo.

A animação 1 apresenta a evolução dos parâmetros envolvidos na expressão acima, permitindo visualizar como o ângulo θ e a orientação da superfície influenciam diretamente o resultado do fluxo. Observa-se, ao longo da animação, a variação angular da superfície em relação ao campo elétrico e, conseqüentemente, a variação do valor do fluxo calculado. Importante destacar que o resultado obtido a partir do produto escalar é uma grandeza escalar, ou seja, desprovida de direção e sentido, o que reforça a interpretação do fluxo como uma medida que depende do campo elétrico e a orientação da superfície.

2.2.2 Superfície arbitrária e plana

Ao considerar uma superfície plana arbitrária S , torna-se fundamental sua decomposição em elementos infinitesimais de área dA . Em situações nas quais o campo elétrico pode ser considerado aproximadamente uniforme em cada um desses elementos, o fluxo elétrico pode ser interpretado como a soma das contribuições locais do campo através de cada elemento de área. Esse procedimento fornece uma interpretação geométrica para a integral de superfície, permitindo estabelecer a relação entre a descrição discreta e sua formulação contínua no cálculo do fluxo.

A partir desta análise local, é possível estender a abordagem para o cálculo do fluxo total do campo elétrico através da superfície como um todo. A soma das contribuições de cada elemento infinitesimal de área conduz à definição da integral de superfície, descrita por:

$$\Phi(S) = \sum_{i=1}^N \Delta\Phi_i \rightarrow \int d\Phi \quad (2.4)$$

$$\Phi_E(S) = \int_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA \quad (2.5)$$

Dessa forma, a expressão em questão constituiu uma generalização do conceito de fluxo para superfícies arbitrárias, possibilitando sua aplicação tanto em geometrias simples quanto em configurações mais gerais.

2.3 Determinação do fluxo de campo elétrico em superfícies fechadas

Agora é conveniente calcular o fluxo do campo elétrico através de superfície fechadas, considerando-as como a fronteira que delimita uma região do espaço. Nesse sentido, o fluxo total através da superfície é obtido pela soma dos fluxos em cada uma de suas partes. Para um cubo, como proposto na animação 3, podemos expressar essa relação como:

$$\Phi_E(S) = \sum_{i=1}^N \Phi_{E_i} = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_6 \quad (2.6)$$

Dessa forma, se não houver cargas no interior do cubo, o fluxo total será dado pela integral de superfície fechada, será nulo:

$$\Phi_{\text{total}}(S) = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = 0 \quad (2.7)$$

Esse resultado pode ser compreendido ao calcular o fluxo do campo elétrico através de cada face da superfície cúbica. As faces paralelas à direção do campo não contribuem para o fluxo total, enquanto as faces perpendiculares apresentam o mesmo módulo, mas sinais opostos. Dessa maneira, as orientações opostas resultam em contribuições de sinais contrários, ocasionando o cancelamento mútuo quando somadas.

É relevante enfatizar que o formato da superfície fechada não influencia o valor do fluxo elétrico total, ou seja, não depende da geometria ou do tamanho da superfície, mas da presença de fontes ou sorvedouros de campos vetoriais no interior da região delimitada pela superfície fechada, e tais fontes ou sorvedouros são precisamente as cargas elétricas (+ ou -).

2.4 Determinação do fluxo de campo elétrico produzido por uma partícula carregada

A motivação, neste ponto, é estabelecer uma relação entre o cálculo do fluxo de campo elétrico através de uma superfície esférica e quantidade de carga presente no interior da região delimitada por ela, e trazer à luz a relação em que $\vec{E} \cdot \hat{n} = |\vec{E}|$, pois $\vec{E}$ é radial em relação a superfície. O problema proposto nesta etapa permite uma abordagem na qual é possível resgatar algumas noções importantes do cálculo vetorial e integrais de superfícies, mas principalmente apresentar uma aplicação da Lei de Gauss quando o campo elétrico é radial.

Portanto, após a apresentação da animação 4, iniciamos a discussão propondo que o cálculo do fluxo elétrico seja expresso pela relação:

$$\Phi_E(S) = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA \quad (2.8)$$

E, para o caso de uma partícula carregada, como previsto pela Lei de Coulomb, o módulo do campo elétrico em um ponto situado a uma distância r da partícula é dado por:

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (2.9)$$

Como, localmente, o módulo do campo elétrico depende de r até o ponto P , e essa distância é fixa, R , temos que:

$$\Phi_E(S) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint_S dA \quad (2.10)$$

Neste momento, torna-se relevante recordar as definições associadas ao sistema de coordenadas esféricas, no qual, para a distância $r = R$ constante, a integral do elemento infinitesimal de área é dada por:

$$\oint_S dA = 4\pi R^2 \quad (2.11)$$

Dessa forma teremos:

$$\Phi_E(S) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot 4\pi R^2 \quad (2.12)$$

$$\Phi_E(S) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.13)$$

É o fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula de carga Q através de uma superfície esférica de raio R . É necessário ressaltar que a eq. 2.13 não representa uma demonstração da Lei de Gauss, mas ilustra este resultado.

2.5 Investigação das propriedades da Lei de Gauss

Após calcular o fluxo do campo elétrico gerado por uma partícula carregada através de uma superfície gaussiana esférica, apresentamos a Lei de Gauss como válida

pra qualquer superfície fechada, independente da geometria da superfície ou da posição das cargas, isto é:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad (2.14)$$

O fluxo de elétrico total depende unicamente da quantidade de carga elétrica encerrada no interior da superfície (Q_{enc}), sendo completamente independente da distribuição espacial do campo elétrico. Esse princípio permanece válido considerando ou não a existência de simetria entre o campo elétrico, a superfície considerada, e a dependência temporal evidenciando o caráter global e generalizado da Lei de Gauss.

2.5.1 Campo elétrico e fluxo de campo elétrico

Inicialmente apresentamos a contribuição do campo elétrico produzido por uma partícula carregada, destacando a orientação do fluxo através da região delimitada pela superfície. Entretanto, verifica-se que na animação 4, quando a partícula se encontra deslocada do centro desta, mais próxima de uma face da superfície do que de outra, ocorre uma variação local na densidade vetores de campo elétrico atravessando as faces da superfície, porém o fluxo de campo elétrico permanece inalterado. Isto sugere que o fluxo de uma superfície fechada é determinado pela quantidade de carga no interior da superfície, apesar de localmente as áreas mais próximas da partícula apresentarem um campo mais intenso, enquanto as regiões mais afastadas um campo mais fraco. Esses efeitos se compensam na integração sobre toda superfície, resultando em um mesmo valor total do fluxo.

2.5.2 Fluxo de campo e distribuições de partículas

Encontrar o campo resultante de uma distribuição arbitrária de cargas pode ser uma tarefa complexa; nesses casos, a escolha de uma superfície gaussiana adequada – quando a simetria da situação permite – simplifica significativamente o cálculo deste campo. Portanto é essencial ressaltar que a validade a Lei de Gauss é universal, aplicando-se inclusive a configurações nas quais não exista qualquer simetria entre a distribuição de carga e a superfície considerada.

Durante a apresentação da animação 5, é relevante retomar aos aspectos introduzidos no início da aula, especialmente a interpretação do fluxo de campo elétrico

como uma medida dos vetores de campo elétrico que atravessam uma superfície. Ao considerar um dipolo elétrico com cargas de mesma magnitude e sinais opostos, como sugerido durante a animação, verifica-se que o fluxo total através da superfície que envolve as cargas é nulo, uma vez que há vetores que atravessam a superfície em um sentido compensados pelos vetores que a atravessam no sentido oposto. Essa conclusão se mantém válida para sistemas com mais partículas, ou seja, o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada depende exclusivamente da carga líquida em seu interior, como se espera da Lei de Gauss. Dessa forma, independentemente da presença de cargas externas, se a soma algébrica das cargas internas for nula, o fluxo total através da superfície também será nulo.

2.6 Exploração do conceito de ângulo sólido

Para enunciar a Lei de Gauss é interessante estabelecer a relação entre o fluxo do campo elétrico através de um elemento de superfície e o ângulo sólido compreendido por ela. Por definição, o ângulo sólido pode ser entendido como o análogo tridimensional do ângulo plano. No caso bidimensional, o ângulo plano θ é definido como a razão entre o comprimento de um arco L e o raio R da circunferência que o contém:

$$\theta = \frac{L}{R} \quad (2.15)$$

Analogamente, o ângulo sólido Ω é definido como a razão entre a área A de uma superfície esférica subtendida e o quadrado do raio R da superfície esférica

$$\Omega = \frac{A}{R^2} \quad (2.16),$$

Essa definição garante o caráter adimensional para o ângulo sólido, tal como ocorre com o ângulo plano. No Sistema Internacional, a unidade para ângulo sólido é o esterradiano (sr), interpretado como a porção da esfera tridimensional “ocupada” por uma determinada superfície quando observada a partir de um ponto interno à superfície.

Podemos verificar que esta grandeza emerge naturalmente ao considerarmos uma superfície fechada envolvendo uma partícula carregada. Tomando um ponto de referência na parte interna da superfície, o ângulo sólido permite observar a contribuição de cada elemento infinitesimal de área dA para o fluxo total do campo elétrico. Essa contribuição pode ser expressa por

$$d\Omega = \frac{\hat{r} \cdot \hat{n}}{R^2} dA = \frac{dA}{R^2} \quad (2.17)$$

onde R é a distância entre a carga e o elemento de área dA , válido no caso para uma superfície esférica.

Dessa forma, o fluxo total do campo elétrico pode ser reescrito em termos do ângulo sólido. Utilizando o resultado anterior (equação 2.17), o fluxo do campo elétrico produzido por uma partícula carregada é dado por

$$\Phi_E(S) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_S \frac{dA}{R^2} \quad (2.18),$$

utilizando a relação entre área e ângulo sólido, obtemos:

$$\Phi_E(S) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_S d\Omega \quad (2.19)$$

Como a integral do ângulo sólido sobre toda uma superfície esférica fechada que envolve o ponto de origem é 4π , temos novamente:

$$\Phi_E(S) = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.20)$$

O resultado obtido é o fluxo do campo elétrico para o caso de uma partícula pontual carregada no interior de uma superfície fechada arbitrária e oferece uma ilustração da lei de Gauss. Essa definição evidencia o papel central do ângulo sólido na relação entre a geometria da superfície e a quantidade de fluxo elétrico que a atravessa. Ao longo desta análise, consideramos uma partícula carregada posicionada no centro da superfície, o que facilita a simetria da situação. No entanto, essa relação permanece válida de forma mais geral.

Note que podemos reescrever o produto escalar em termos do ângulo sólido infinitesimal $d\Omega$, usando a relação:

$$d\Omega = \frac{\hat{r} \cdot \hat{n}}{r^2} dA \Rightarrow \hat{r} \cdot d\vec{A} = r^2 d\Omega \quad (2.21)$$

Portanto, o elemento do fluxo pode ser reescrito como:

$$\vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \quad (2.22)$$

Sendo assim, a integração por toda a superfície fechada:

$$\Phi_E(S) = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S d\Omega \quad (2.23)$$

Este resultado relaciona de forma elegante, a Lei de Gauss para uma partícula carregada a partir do ângulo sólido, revelando como o ângulo sólido (Ω) está intrinsicamente associado ao fluxo de campo elétrico através da região delimitada pela superfície.

Capítulo 3

Comentários finais

Este material não pretende ser um manual fechado ou um roteiro rígido, mas um convite aos docentes para novas abordagens e explorações em suas turmas. Mais do que apresentar animações sobre a Lei de Gauss, esta proposta busca abrir espaço para o diálogo, a reflexão e novas descobertas em sala de aula.

Neste sentido, espera-se que professores e professoras se sintam à vontade para adaptar, recriar e expandir as ideias aqui apresentadas, utilizando também os códigos-fonte das animações como ponto de partida para o desenvolvimento de novas animações e possibilidades didáticas. Que a visualização possa contribuir para tornar o Eletromagnetismo um pouco mais visual e, por que não, mais bonito de se ensinar.

Apêndice B

Código-fonte das animações

Este apêndice apresenta o link de acesso ao repositório GitHub, no qual estão disponibilizados os códigos-fonte das animações, os vídeos de cada animação e os materiais instrucionais que compõem o produto educacional.



QR Code

Link: <https://github.com/leonardo-pereira-de-castro/Visualizando-a-Lei-de-Gauss-com-animacoes>